2069. 模拟行走机器人 II

难度: **Medium**

给你一个在 XY 平面上的 `width x height` 的网格图，**左下角** 的格子为 `(0, 0)` ，**右上角** 的格子为 `(width - 1, height - 1)` 。网格图中相邻格子为四个基本方向之一（`"North"` ， `"East"` ， `"South"` 和 `"West"`）。一个机器人 **初始** 在格子 `(0, 0)` ，方向为 `"East"` 。

机器人可以根据指令移动指定的 **步数** 。每一步，它可以执行以下操作。

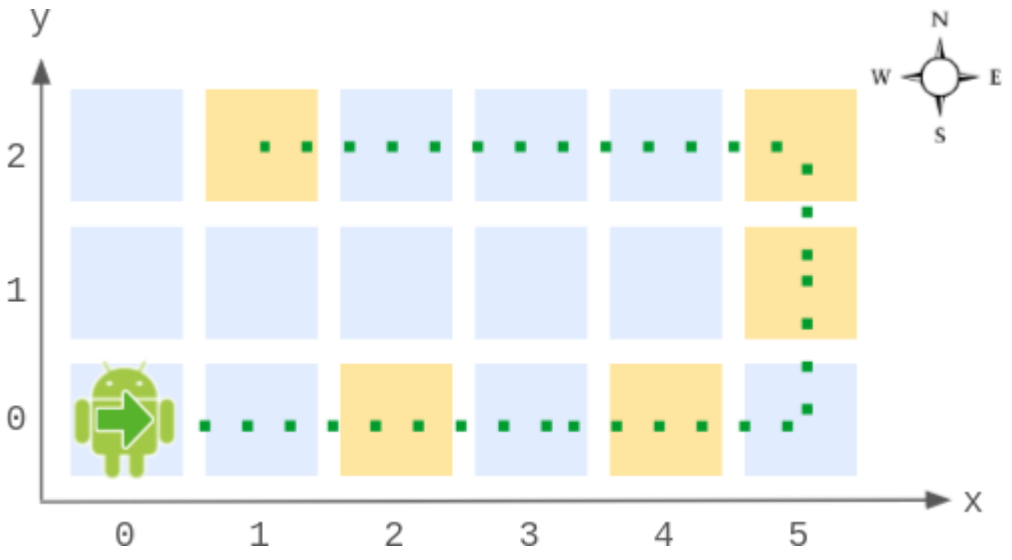
1. 沿着当前方向尝试 **往前一步** 。
2. 如果机器人下一步将到达的格子 **超出了边界** ，机器人会 **逆时针** 转 90 度，然后再尝试往前一步。

如果机器人完成了指令要求的移动步数，它将停止移动并等待下一个指令。

请你实现 `Robot` 类：

- `Robot(int width, int height)` 初始化一个 `width x height` 的网格图，机器人初始在 `(0, 0)` ，方向朝 `"East"` 。
- `void step(int num)` 给机器人下达前进 `num` 步的指令。
- `int[] getPos()` 返回机器人当前所处的格子位置，用一个长度为 2 的数组 `[x, y]` 表示。
- `String getDir()` 返回当前机器人的朝向，为 `"North"` ， `"East"` ， `"South"` 或者 `"West"` 。

示例 1：



输入：
```
["Robot", "step", "step", "getPos", "getDir", "step", "step", "step", "getPos",
[[6, 3], [2], [2], [], [], [2], [1], [4], [], []]
```
输出：
```
[null, null, null, [4, 0], "East", null, null, null, [1, 2], "West"]
```

解释：
```
Robot robot = new Robot(6, 3); // 初始化网格图，机器人在 (0, 0) ，朝东。
robot.step(2);  // 机器人朝东移动 2 步，到达 (2, 0) ，并朝东。
robot.step(2);  // 机器人朝东移动 2 步，到达 (4, 0) ，并朝东。
robot.getPos(); // 返回 [4, 0]
robot.getDir(); // 返回 "East"
robot.step(2);  // 朝东移动 1 步到达 (5, 0) ，并朝东。
                // 下一步继续往东移动将出界，所以逆时针转变方向朝北。
                // 然后，往北移动 1 步到达 (5, 1) ，并朝北。
robot.step(1);  // 朝北移动 1 步到达 (5, 2) ，并朝 北 （不是朝西）。
robot.step(4);  // 下一步继续往北移动将出界，所以逆时针转变方向朝西。
                // 然后，移动 4 步到 (1, 2) ，并朝西。
robot.getPos(); // 返回 [1, 2]
robot.getDir(); // 返回 "West"
```

提示：

- `2 <= width, height <= 100`
- `1 <= num <= 10^5`
- `step` ， `getPos` 和 `getDir` **总共** 调用次数不超过 10^4 次。